

第2章 练习题答案

1. 单项选择

- 1-1 答案：① 同一台机床
1-2 答案：② 材料去除法
1-3 答案：③ 分层制造
1-4 答案：③ 相切法
1-5 答案：③ 不断地把切削层投入切削的运动
1-6 答案：① 砂轮的回转运动
1-7 答案：② 均由刀具来完成
1-8 答案：④ 在主运动及进给运动方向所组成的平面的法线方向上测量的值
1-9 答案：③ 刀具主偏角
1-10 答案：③ 切削厚度
1-11 答案：④ 5
1-12 答案：③ 4
1-13 答案：① 1
1-14 答案：③ 3
1-15 答案：④ 5
1-16 答案：④ 床身上工件最大回转直径
1-17 答案：① 专用夹具
1-18 答案：③ 基面
1-19 答案：① 前角
1-20 答案：② 基面
1-21 答案：④ 有时大于、有时小于
1-22 答案：① YT30

2. 多项选择

- 2-1 答案：① 加工表面 ② 切削刀具
2-2 答案：① 广泛采用高效专用设备和工具 ② 设备通常布置成流水线形式 ③ 广泛采用互换装配方法
2-3 答案：① CAD 技术 ② 计算机数控技术 ④ 材料科学
2-4 答案：① 主运动 ② 进给运动
2-5 答案：① 单独由工件 ② 单独由刀具 ③ 分别由工件和刀具 ④ 分别由刀具和工件
2-6 答案：① 工件的转动 ② 工件的平动 ③ 刀具的转动 ④ 刀具的平动
2-7 答案：① 切削速度 ② 进给量 ③ 切削深度
2-8 答案：① 类别代号 ③ 组别和型别代号 ④ 主要性能参数代号
2-9 答案：① 工作台面的平面度 ② 导轨的直线度 ③ 溜板运动对主轴轴线的平行度
2-10 答案：① 定位元件及定位装置 ② 夹紧元件及夹紧装置
2-11 答案：① 前角 ② 后角
2-12 答案：② 高速钢 ③ 硬质合金

3. 判断题

- 3-1 答案: √
3-2 答案: ×
3-3 答案: √
3-4 答案: ×
3-5 答案: ×
3-6 答案: ×
3-7 答案: √
3-8 答案: × 提示: 划线找正装夹精度不高, 很少用于精加工工序。
3-9 答案: √ 提示: 在单件小批生产中可以使用通用夹具或组合夹具。
3-10 答案: √
3-11 答案: × 提示: 过定位的基本特征是工件的某一个(或某几个)自由度被重复限制, 不能单纯从限制的自由度数目多少判断是否过定位。
3-12 答案: × 提示: 不完全, 工件定位表面制造不准确也会引起定位误差。
3-13 答案: √
3-14 答案: × 提示: 当刃倾角 $\neq 0$ 时, 主切削刃与基面不平行。
3-15 答案: × 提示: 刃倾角为负值时, 切屑流向已加工表面, 会使已加工表面损伤。

4. 分析题

4-1 答案:

- a) 必须限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\bar{Z}$ 3 个自由度。
b) 必须限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$ 4 个自由度。
c) 必须限制 $\bar{Y}$ 、 $\bar{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Z}$ 4 个自由度。
d) 必须限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 5 个自由度

4-2 答案:

- a) ① 三爪卡盘限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 4 个自由度; 前后顶尖限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\bar{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 5 个自由度。② $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 4 个自由度被重复限制, 属过定位。③ 去掉三爪卡盘, 改为拨盘+鸡心卡拨动。
b) ① 圆柱面限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 4 个自由度; 端面限制 $\bar{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 3 个自由度。② $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 2 个自由度被重复限制, 属过定位。③ 在端面处加球面垫圈(参见图 2-4-2)
c) ① 大平面限制 $\bar{Z}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 3 个自由度; 圆柱销限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 2 个自由度; V 形块限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Z}$ 2 个自由度。② $\bar{X}$ 自由度被重复限制, 属过定位。③ 将 V 形块改为在 $\bar{X}$ 方向浮动的

形式。

d) ① 大平面限制 $\bar{Z}$ 、 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 3 个自由度；固定 V 形块限制 $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 2 个自由度；活动 V 形块限制 $\bar{Y}$ 自由度。② $\bar{Y}$ 自由度被重复限制，属过定位。③ 将两 V 形块之一改为平板形式。

4-3答案：

图b定位方案：对于尺寸 $54_{-0.14}^0$ ， $\Delta_{DW} = 0.2 \times T_d = 0.2 \times 0.1 = 0.02 \text{ mm}$ ；（ T_d 为工件外圆直径公差）

对于对称度 0.03， $\Delta_{DW} = 0 \text{ mm}$ 。

图c定位方案：对于尺寸 $54_{-0.14}^0$ ， $\Delta_{DW1} = D_{\max} - d_{1\min} = +0.03 - (-0.03) = 0.06 \text{ mm}$ ；（ $D_{\max}$ 为工件内孔最大直径， $d_{1\min}$ 为定位心轴最小直径）

$\Delta_{DW2} = 0.5 \times T_d = 0.5 \times 0.1 = 0.05$ （还需考虑外圆公差）

$\Delta_{DW} = 0.06 + 0.05 = 0.11$

对于对称度 0.03， $\Delta_{DW} = D_{\max} - d_{1\min} = +0.03 - (-0.03) = 0.06 \text{ mm}$ 。

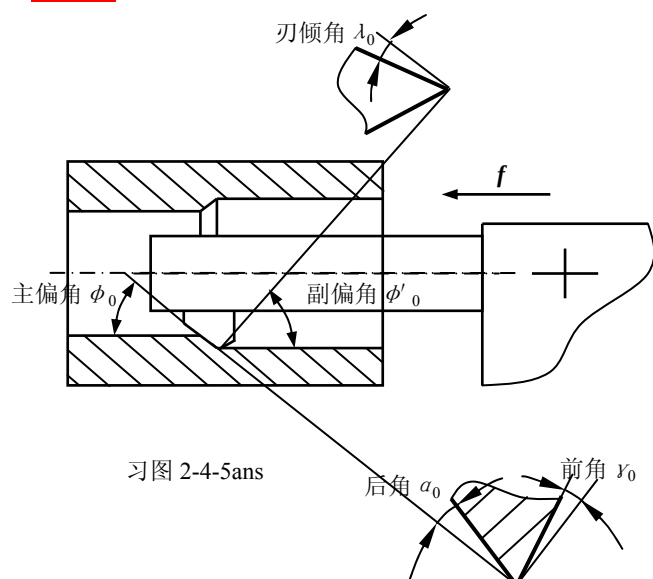
图 c 定位方案：对于尺寸 $54_{-0.14}^0$ ， $\Delta_{DW} = 0 \text{ mm}$ ；（基准重合）

对于对称度 0.03， $\Delta_{DW} = 0.5 \times T_d = 0.5 \times 0.1 = 0.05 \text{ mm}$ 。

4-4答案：

齿轮零件在加工齿部时通常采用心轴安装，齿轮坯需要以基准孔及大端面定位，属于过定位（参见图 2-23）。在过定位的情况下，为保证定位准确，要求齿轮坯的基准孔与大端面垂直。采用小锥度心轴安装齿轮坯精车齿轮坯两大端面的目的，就是为了保证齿轮坯的基准孔与大端面垂直。

4-5 答案：



4-6 答案:

① 必须限制 4 个自由度:

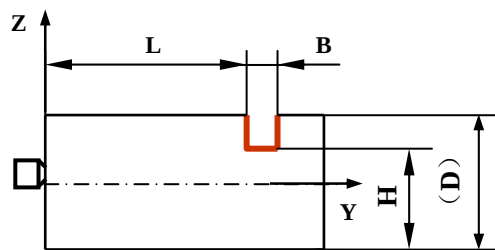
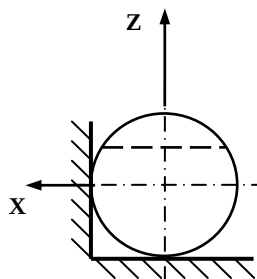
$\bar{Y}, \bar{Z}, \bar{X}, \bar{Z}$ 。

② 定位方法如习图 2-4-5ans 所示。

③ 定位误差:

对于尺寸 H : $\Delta_{DW} = 0$

对于尺寸 L : $\Delta_{DW} = 0$



习图 2-4-6ans

4-7 答案:

定位误差:

$$\Delta_{DW} = 0.7 \times T_d + 0.5 \times T_D = 0.7 \times 0.1 + 0.5 \times 0.025 = 0.0825$$

提示: 工序基准为孔 D 下母线 A, 求 A 点在尺寸 H 方向上的最大变动量, 即为定位误差。

4-8 答案:

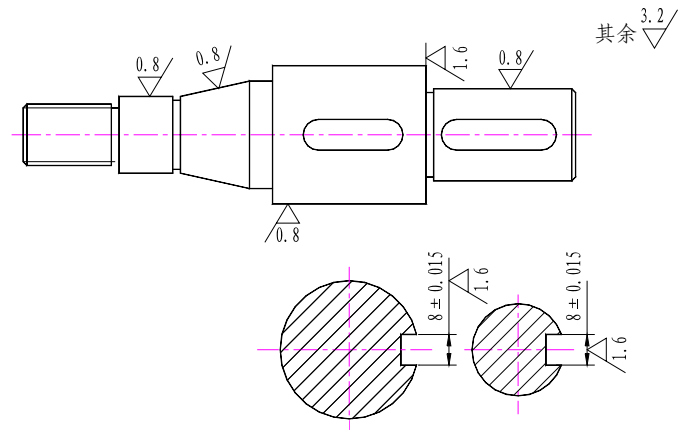
考虑横向进给, 刀具的工作后角变为 (参考图 2-63): $\alpha_{oe} = \alpha_o - \mu = \alpha_0 - \frac{f}{\pi \cdot d_w}$ 。式

中, f 为进给量 (mm/r), d_w 为工件的加工直径 (mm)。当直径很小时, μ 值会急剧变大, 可能使工作后角变为负值, 刀具不能正常切削, 而将工件挤断。

4-9 答案:

- ① 螺纹左端无倒角, 右端无退刀槽。应增加倒角和退刀槽。
- ② 锥面与圆柱面连接处应加退刀槽。
- ③ 右端圆柱面右端应加倒角, 与大圆柱面右端面连接处应加退刀槽。
- ④ 两键槽宽度应一致, 且方位也应一致。

修改后见习图 2-4-9ans



习图 2-4-9ans